ATENÇÃO:

No meio acadêmico o plágio configura se pelo ato de assinar ou apresentar como seu o resultado produzido por outra pessoa ou grupo, ou seja, copiar o trabalho alheio.
Além de uma conduta imoral e antiética, plágio pode ser qualificado como crime de violação de direito autoral no Brasil, com repercussões negativas em sua carreira acadêmica e profissional.
Entre as atitudes consideradas como plágio no meio acadêmico estão:

- entregar um trabalho acadêmico que contenha cópia parcial ou total de trabalho entregue por outra pessoa ou equipe;
- usar as ideias de outra pessoa sem indicar a autoria;
- utilizar o texto de outra pessoa, alterando algumas das palavras, ou a ordem das palavras, sem a devida citação da fonte;
- usar as ideias de outra pessoa, sem referência ao autor;
- recortar e colar da Internet conteúdo sem a devida citação da fonte.

Atividades classificadas como plágio receberão, a critério do professor, **NOTA ZERO**, independente da autoria.
Portanto, tenha isso em mente antes de compartilhar sua atividade ou realizar cópia, mesmo que parcial, de atividade desenvolvida por algum colega.

BOM TRABALHO A TODOS!

Forneça o(s) nome(s) do(s) responsável (eis) pelo desenvolvimento desta avaliação:

*** Gean Lucas Teco Pfefer - RM88138**
*** Matheus Cavalcanti Rebola - RM81030**

Preencha esse *template* e, ao final, faça *upload* de um arquivo no formato PDF na área de trabalhos da disciplina

A empresa ***"GS 1 ODS2"*** atua na área de las Generativas aplicadas no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Para resolução desta avaliação considere que você acaba de ser contratado pela empresa ***"GS 1 ODS2"*** para propor configurações para a ***Rede Local de Comunicação de Dados (LAN)*** existente e em funcionamento na empresa, visando, sobretudo, melhoria dos aspectos de **segurança** e **desempenho**.

A ***Empresa "GS 1 ODS2",*** com um modelo de governança moderno e audacioso, apresenta uma estrutura de decisão revolucionária, com 6 áreas autônomas (sendo 1 diretoria e 5 setores) com igual poder de decisão. Essa estrutura de decisão revolucionária é apresentada a seguir:

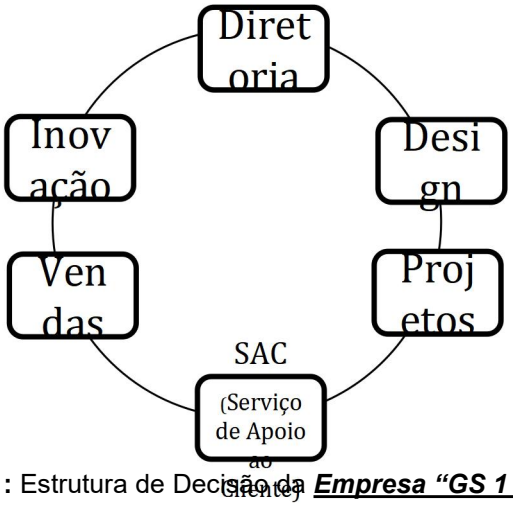


Figura 1: Estrutura de Decisão da ***Empresa "GS 1 ODS2"***

A topologia da LAN da ***Empresa "GS 1 ODS2"***, modelada no simulador `CISCO Packet Tracer,` é apresentada na figura 2.

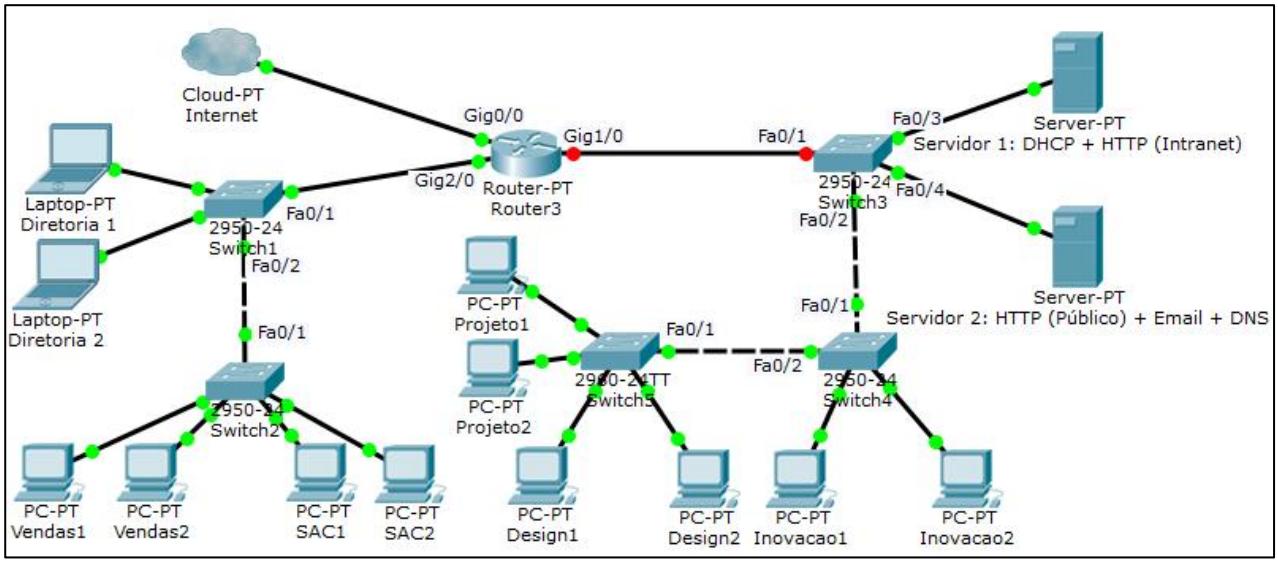


Figura 2: Topologia representando a conexão da rede local (LAN) da ***Empresa "GS 1 ODS2"*** à Internet.

Informações complementares:

- os *hosts* foram configurados para receber endereçamento IP via DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) onde houver configurado o serviço DHCP;
- onde não houver configurado o serviço DHCP foram realizadas configurações estáticas nos *hosts* para endereçamento IP.
- no servidor 1 estão configurados os serviços DHCP (`porta UDP 67`) e HTTP (`porta tcp 8080`);
- no servidor 2 estão configurados os serviços HTTP (`porta tcp 80`), Email (`porta tcp 25`) e DNS (`porta TCP 53`);
- a empresa adquiriu os seguintes endereços de rede para uso em expansões futuras: `222.222.221.0/24; 222.222.222.0/24; 222.222.223.0/24; 222.222.224.0/24; 222.222.225.0/24; 222.222.226.0/24; 222.222.227.0/24.`

A tabela 1, a seguir, apresenta as portas de conexão dos equipamentos da ***Empresa "GS 1 ODS2"*** aos Switches e ao Roteador, além dos respectivos endereços IP recebidos via DHCP.

Tabela 1: informações de conexão dos equipamentos existentes na Empresa "***GS 1 ODS2***"

Equipamento	Porta de conexão utilizada no:	Endereço IP	Máscara
Diretoria 1	Switch1= Fa0/3	222.222.222.2	255.255.255.0
Diretoria 2	Switch1= Fa0/4	222.222.222.3	255.255.255.0
Vendas 1	Switch2= Fa0/2	222.222.221.2	255.255.255.0
Vendas 2	Switch2= Fa0/3	222.222.221.3	255.255.255.0
SAC 1	Switch2= Fa0/4	222.222.221.4	255.255.255.0
SAC 2	Switch2= Fa0/5	222.222.221.5	255.255.255.0
Servidor 1	Switch3= Fa0/3	222.222.223.2	255.255.255.0
Servidor 2	Switch3= Fa0/4	222.222.223.3	255.255.255.0
Inovacao 1	Switch4= Fa0/3	222.222.223.4	255.255.255.0
Inovacao 2	Switch4= Fa0/4	222.222.223.5	255.255.255.0
Projeto 1	Switch5= Fa0/2	222.222.223.6	255.255.255.0
Projeto 2	Switch5= Fa0/3	222.222.223.7	255.255.255.0
Design 1	Switch5= Fa0/4	222.222.223.8	255.255.255.0
Design 2	Switch5= Fa0/5	222.222.223.9	255.255.255.0
Switch 1	Switch1=Fa0/1 <--> Roteador=Gig2/0		
	Switch1=Fa0/2 <--> Switch2=Fa0/1		
	Switch1=Fa0/3 <--> Diretoria1		
	Switch1=Fa0/4 <--> Diretoria2		
Switch 2	Switch2=Fa0/1 <--> Switch1= Fa0/2		
	Switch2=Fa0/2 <--> Vendas1		
	Switch2=Fa0/3 <--> Vendas2		
	Switch2=Fa0/4 <--> SAC1		
	Switch2=Fa0/5 <--> SAC2		
Switch 3	Switch3=Fa0/1 <--> Roteador= Gig1/0		
	Switch3=Fa0/2 <--> Switch4= Fa0/1		
	Switch3=Fa0/3 <--> Servidor1		
	Switch3=Fa0/4 <--> Servidor2		
Switch 4	Switch4=Fa0/1 <--> Switch3= Fa0/2		
	Switch4=Fa0/2 <--> Switch5= Fa0/1		
	Switch4=Fa0/3 <--> Inovacao1		
	Switch4=Fa0/4 <--> Inovacao2		
Switch 5	Switch5=Fa0/1 <--> Switch4= Fa0/2		
	Switch5=Fa0/2 <--> Projeto1		
	Switch5=Fa0/2 <--> Projeto2		
	Switch5=Fa0/3 <--> Design1		
	Switch5=Fa0/4 <--> Design2		
Roteador	Roteador=Gig0/0 <--> Internet	100.100.100.1	255.255.255.252
	Roteador=gig2/0.1 <--> Switch1= Fa0/1	222.222.221.1	255.255.255.0
	Roteador=gig2/0.2 <--> Switch1= Fa0/1	222.222.222.1	255.255.255.0
	Roteador=gig1/0 <--> Switch3= Fa0/1	222.222.223.1	255.255.255.0

Este documento deverá ser utilizado como um *TEMPLATE* a ser preenchido durante a resolução das atividades apresentadas a seguir. Ao final, salve este arquivo **no formato .pdf** e realize *upload* na área de trabalhos da disciplina.

Preencha os espaços a seguir com sua proposta de configuração:

Atividade 1 (0,5 ponto): Apresente as configurações a serem realizadas no **SWITCH1** para:

1.1. criar uma vlan de nome DIRETORIA que permita a ligação dos Laptops **DIRETORIA 1** e **Diretoria 2**

1.2. configuração das interfaces **TRUNK** quando se fizerem necessárias

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#name DIRETORIA
Switch(config)#vlan 99
Switch(config-vlan)#name NATIVE
Switch(config)#interface range fa0/3-4
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan2

Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface range fa0/1-2
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk
Switch(config-if-range)#switchport trunk native vlan 99
```

Atividade 2 (0,5 ponto): Apresente as configurações a serem realizadas no **SWITCH2** para:

2.1. configuração das interfaces **TRUNK** quando se fizerem necessárias

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#vlan 99
Switch(config-vlan)#name NATIVE

Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface fa0/1
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk
Switch(config-if-range)#switchport trunk native vlan 99
```

Atividade 3 (0,5 ponto): Apresente as configurações a serem realizadas no **ROTEADOR** para:

3.1. configurar endereço IPv4 na interface gig0/0;
3.2. configurar subinterfaces e atribuir endereços IPv4 (1 subinterface para a VLAN DEFAULT e outra subinterface para a VLAN DIRETORIA);
3.3. configurar o serviço DHCP no roteador para uso dos equipamentos na VLAN DIRETORIA;
3.4. configuração de regras ACL para bloquear qualquer tipo de tráfego com origem no host 222.222.221.4 com tendo como destino a INTERNET; Os demais tráfegos com origem na rede da ***Empresa "GS 1 ODS2"*** com destino à INTERNET deverão estar liberados;
3.5. configuração de regras ACL para bloquear o tráfego com origem no host 222.222.222.1 e com destino na porta TCP 8080 do host 222.222.223.2. Os demais tráfegos deverão estar liberados;
3.6. aplicar as regras ACL nas interfaces do roteador:

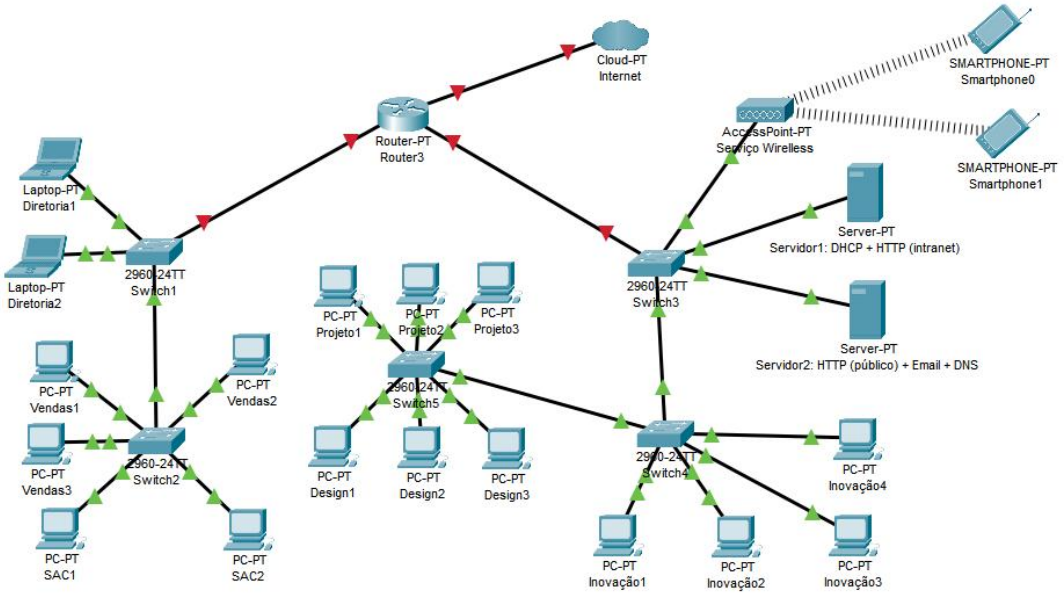
```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface gig2/0.1
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 1
Router(config-subif)#ip address 222.222.221.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#interface gig2/0.2
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 2
Router(config-subif)#ip address 222.222.222.1 255.255.0.0
Router(config-subif)#interface gig0/0.2
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 4
Router(config-subif)#ip address 100.100.100.1 255.255.255.252
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface gig2/0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#interface gig0/0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config)#ip dhcp pool VLAN2
Router(dhcp-config)#default-router 222.222.221.1
Router(dhcp-config)#net 222.222.221.0 255.255.255.0

Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#access-list 1 deny host 222.222.221.4
Router(config)#access-list 1 permit any
Router(config)#interface gig0/0
Router(config-if)#ip access-group 1 out
Router(config)#access-list 2 deny host 222.222.222.1
Router(config)#access-list 2 deny host 222.222.223.2 eq 8080
Router(config)#access-list 2 permit any
Router(config)#interface gig1/0
Router(config-if)#ip access-group 2 out
```

Atividade 4 (0,5 ponto): Considerando o sucesso e crescimento da ***Empresa "GS 1 ODS2"*** acrescente na topologia pelo menos mais:

- 5 PCs que deverão ser conectados aos switches existentes;
- 1 access-point para permitir conexão via Wi-Fi à rede da empresa;
- 2 aparelhos celulares para fazer uso da conexão Wi-Fi;

Os equipamentos poderão ser inseridos na topologia em qualquer posição à escolha da equipe (CUIDADO: esse é o momento de apresentar uma proposta exclusiva de sua equipe. EVITEM PLÁGIO!)



Atividade 5 (2 pontos): Nos espaços a seguir, da letra a) até a letra f), apresente as configurações a serem realizadas nos equipamentos para que:

1. os 5 PCS acrescentados na atividade 4 façam uso de em uma VLAN EXCLUSIVA para esses equipamentos;
2. o *access-point* e os 2 aparelhos celulares façam uso de em uma VLAN EXCLUSIVA para esses equipamentos;
3. os 5 PCS e os 2 aparelhos celulares recebam endereço IP de um serviço DHCP a ser configurado por sua equipe.

Observação: Mantenha vazio os espaços relativos a equipamentos que não irão receber configuração

a) Espaço para as configurações a serem realizadas no Roteador (`Router3`):

```
Router>
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#ip dhcp pool VLAN2
Router(dhcp-config)#default-router 222.222.222.1
Router(dhcp-config)#net 222.222.222.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#dns-server 222.222.223.3
Router(config)#ip dhcp pool VLAN3
Router(dhcp-config)#default-router 222.222.221.1
Router(dhcp-config)#net 222.222.221.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#dns-server 222.222.223.3
Router(config)#ip dhcp pool VLAN4
Router(dhcp-config)#default-router 222.222.224.1
Router(dhcp-config)#net 222.222.224.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#dns-server 222.222.223.3
```

```
Router(config)#ip dhcp pool VLAN6
Router(dhcp-config)#default-router 222.222.223.1
Router(dhcp-config)#net 222.222.223.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#dns-server 222.222.223.3
Router(config)#ip dhcp pool VLAN7
Router(dhcp-config)#default-router 222.222.225.1
Router(dhcp-config)#net 222.222.225.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#dns-server 222.222.223.3
Router(config)#ip dhcp pool VLAN8
Router(dhcp-config)#default-router 222.222.226.1
Router(dhcp-config)#net 222.222.226.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#dns-server 222.222.223.3
Router(config)#ip dhcp pool VLAN9
Router(dhcp-config)#default-router 222.222.227.1
Router(dhcp-config)#net 222.222.227.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#dns-server 222.222.223.3
```

b) Espaço para as configurações a serem realizadas no **SWITCH1** (se for necessária a configuração deste equipamento):

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#name DIRETORIA
Switch(config-vlan)#interface range fa0/3-fa0/10
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 2
Switch(config)#vlan 3
Switch(config-vlan)#name VENDAS
Switch(config)#vlan 4
Switch(config-vlan)#name SAC
Switch(config)#vlan 5
Switch(config-vlan)#name SERVERS
Switch(config)#vlan 6
Switch(config-vlan)#name WIRELESS
Switch(config)#vlan 7
Switch(config-vlan)#name INOVACAO
Switch(config)#vlan 8
Switch(config-vlan)#name PROJETO
Switch(config)#vlan 9
Switch(config-vlan)#name DESIGN
Switch(config-if-range)#interface fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan all
```

c) Espaço para as configurações a serem realizadas no **SWITCH2** (se for necessária a configuração deste equipamento):

```
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#name DIRETORIA
Switch(config)#vlan 3
Switch(config-vlan)#name VENDAS
Switch(config-vlan)#interface range fa0/2-fa0/10
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 3
Switch(config)#vlan 4
Switch(config-vlan)#name SAC
Switch(config-vlan)#interface range fa0/11-fa0/19
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 4
Switch(config)#vlan 5
```

```
Switch(config-vlan)#name SERVERS
Switch(config)#vlan 6
Switch(config-vlan)#name WIRELESS
Switch(config)#vlan 7
Switch(config-vlan)#name INOVACAO
Switch(config)#vlan 8
Switch(config-vlan)#name PROJETO
Switch(config)#vlan 9
Switch(config-vlan)#name DESIGN
Switch(config-if-range)#interface fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan all
```

d) Espaço para as configurações a serem realizadas no **SWITCH3** (se for necessária a configuração deste equipamento):

```
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#name DIRETORIA
Switch(config)#vlan 3
Switch(config-vlan)#name VENDAS
Switch(config)#vlan 4
Switch(config-vlan)#name SAC
Switch(config)#vlan 5
Switch(config-vlan)#name SERVERS
Switch(config-vlan)#interface range fa0/3-fa0/10
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 5
Switch(config)#vlan 6
Switch(config-vlan)#name WIRELESS
Switch(config-vlan)#interface range fa0/11-fa0/19
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 6
Switch(config)#vlan 7
Switch(config-vlan)#name INOVACAO
Switch(config)#vlan 8
Switch(config-vlan)#name PROJETO
Switch(config)#vlan 9
Switch(config-vlan)#name DESIGN
```

e) Espaço para as configurações a serem realizadas no **SWITCH4** (se for necessária a configuração deste equipamento):

```
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#name DIRETORIA
Switch(config)#vlan 3
Switch(config-vlan)#name VENDAS
Switch(config)#vlan 4
Switch(config-vlan)#name SAC
Switch(config)#vlan 5
Switch(config-vlan)#name SERVERS
Switch(config)#vlan 6
Switch(config-vlan)#name WIRELESS
Switch(config)#vlan 7
Switch(config-vlan)#name INOVACAO
Switch(config-vlan)#interface range fa0/3-fa0/12
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 7
Switch(config)#vlan 8
Switch(config-vlan)#name PROJETO
Switch(config)#vlan 9
Switch(config-vlan)#name DESIGN
```

Switch(config-if-range)#interface fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan all

f) Espaço para as configurações a serem realizadas no **SWITCH5** (se for necessária a configuração deste equipamento):

Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#name DIRETORIA
Switch(config)#vlan 3
Switch(config-vlan)#name VENDAS
Switch(config)#vlan 4
Switch(config-vlan)#name SAC
Switch(config)#vlan 5
Switch(config-vlan)#name SERVERS
Switch(config)#vlan 6
Switch(config-vlan)#name WIRELESS
Switch(config)#vlan 7
Switch(config-vlan)#name INOVACAO
Switch(config)#vlan 8
Switch(config-vlan)#name PROJETO
Switch(config-vlan)#interface range fa0/2-fa0/10
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 8
Switch(config)#vlan 9
Switch(config-vlan)#name DESIGN
Switch(config-vlan)#interface range fa0/11-fa0/19
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 9
Switch(config-if-range)#interface fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan all

Atividade 6 (2 pontos). Apresente a descrição de 3 regras de uma política de segurança a ser implementado na topologia. Sigam o exemplo a seguir:
Regra 0: Os hosts destinados ao SAC (SAC1 e SAC2) não poderão ter acesso ao serviço HTTP configurado no SERVIDOR1 na porta TCP 8080;

Regra 1: Os departamentos devem estar separados em VLANs.

Regra 2: Os departamentos devem estar separados em ACLs, definidos por hierarquia. Por exemplo:
- Diretoria deve ter acesso à qualquer área da empresa;
- Vendas e SAC devem ter acesso apenas aos Servidores;
- Projeto e Inovação devem ter acesso à todas as áreas menos à diretoria;
- Design deve ter acesso apenas a sua VLAN, e aos servidores;
Obs.: Todos devem ter acesso à Internet.

Regra 3: Liberar acessos vindos da Internet apenas para o servidor Público e apenas para o serviço HTTP e liberação de acesso à Internet apenas aos range de IPs da Topologia.

Atividade 7 (2 pontos). Apresente os comandos para implantação das regras da política de segurança proposta por sua equipe na atividade 6.

Regra 1: Preencha o espaço a seguir com TODOS os comandos para implementar a regra 1 da política de segurança proposta por sua equipe na atividade 6.
R.: Já foi criada na Atividade 5.

Regra 2: Preencha o espaço a seguir com TODOS os comandos para implementar a regra 2 da política de segurança proposta por sua equipe na atividade 6.

```
Router>
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#access-list 11 permit 222.222.0.0 0.0.255.255
Router(config)#access-list 11 deny any
Router(config)#interface gig0/1
Router(config-if)#ip access-group 1 in
Router(config)#access-list 12 permit 222.222.223.3
Router(config)#access-list 12 permit 222.222.223.2
Router(config)#access-list 12 permit 222.222.225.2 0.0.0.255
Router(config)#access-list 12 permit 222.222.226.2 0.0.0.255
Router(config)#access-list 12 deny any
Router(config)#interface gig0/2
Router(config-if)#ip access-group 12 in
Router(config)#access-list 12 permit 222.222.0.0 0.0.255.255
Router(config)#access-list 12 deny any
Router(config)#interface gig0/2
Router(config-if)#ip access-group 12 out
```

Regra 3: Preencha o espaço a seguir com TODOS os comandos para implementar a regra 3 da política de segurança proposta por sua equipe na atividade 6.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#access-list 10 permit 222.222.0.0 0.0.255.255
Router(config)#access-list 10 deny any
Router(config)#interface gig0/0
Router(config-if)#ip access-group 10 out
Router(config)#access-list 10 permit tcp any host 222.222.223.3 eq 80
Router(config)#access-list 10 deny any
Router(config)#interface gig0/0
Router(config-if)#ip access-group 10 in
```

Atividade 8 (1 ponto). Apresente os comandos necessários para configurar roteamento RIP no roteador existente.
R.: Não parece haver necessidade de configuração de RIP na topologia descrita pois há apenas um Router.

Atividade 9 (1 pontos). Realize todas as configurações apresentadas nas atividades anteriores utilizando o software CISCO Packet Tracer e faça ***upload*** do arquivo .pkt (compactado na versão .zip) juntamente com este documento salvo na versão .PDF no Portal da FIAP, na área de trabalhos da disciplina.